

Hacia una Barcelona Preventiva

datos de Incidencias para Anticipar las Necesidades Urbanas

Federico Urbina

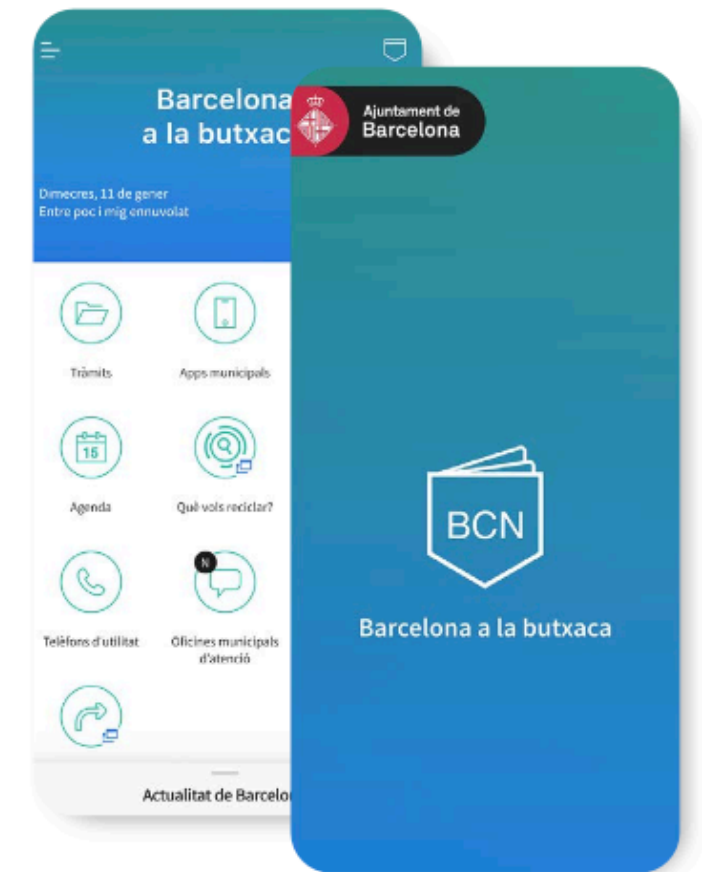
IT Academy · Proyecto final Data Analytics

¿Por qué empecé esta investigación?

Una experiencia cotidiana:
usar **Barcelona a la Butxaca** para reportar
limpieza, carteles, grafitis y verde urbano.

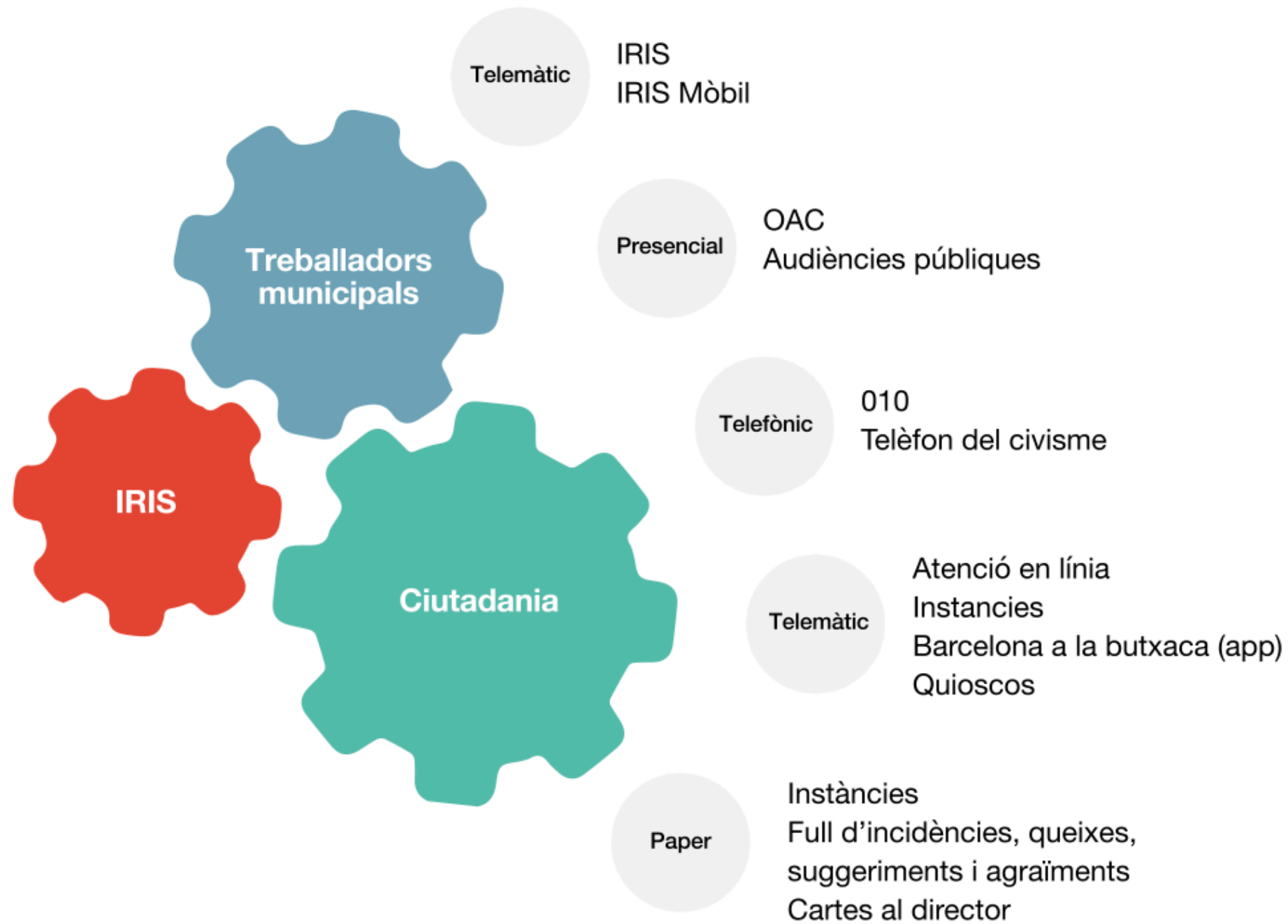
Pregunta:

¿Qué historia cuentan esos avisos cuando se
miran por barrio, año y tipo de incidencia?



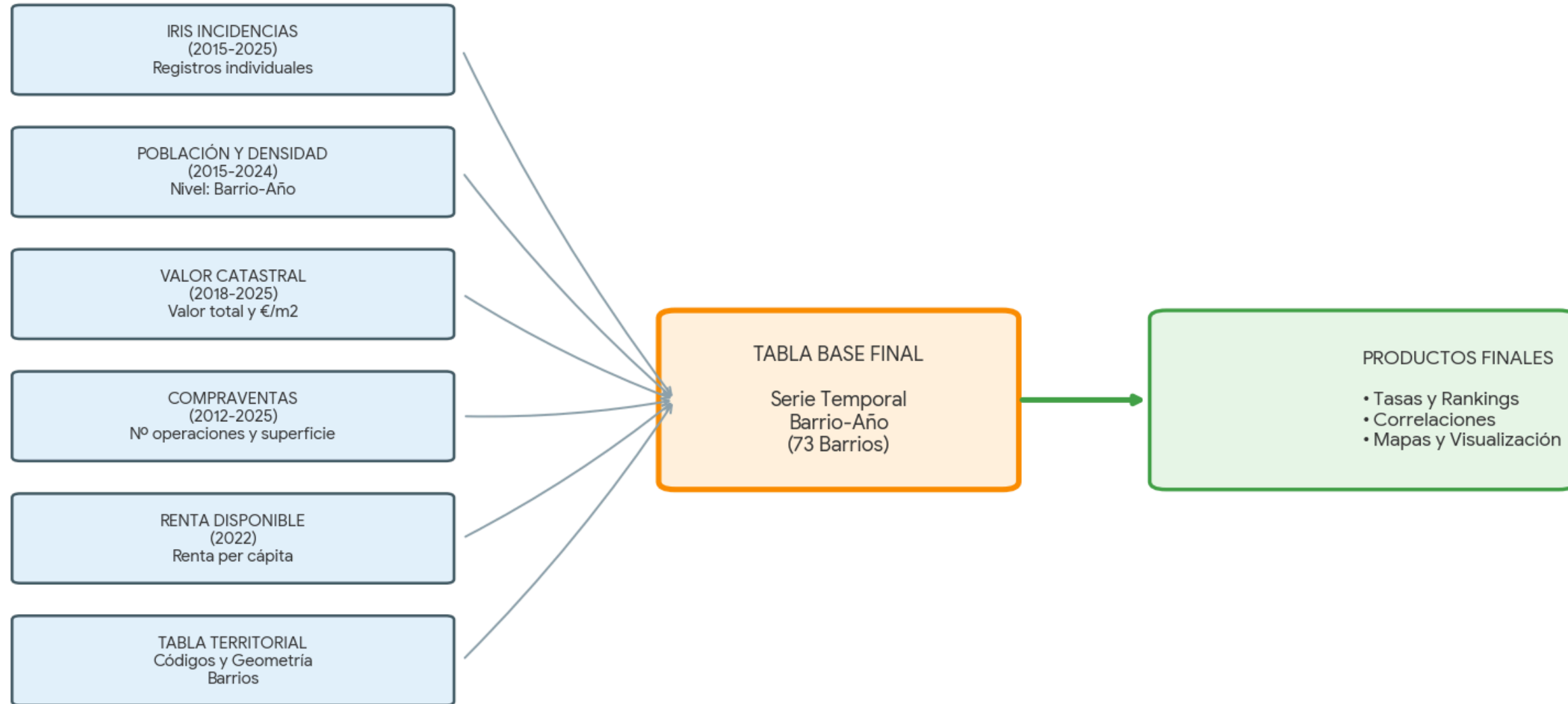
Barcelona a la Butxaca.

De la App...



Canals de presentació de les comunicacions per part de la ciutadania.

FLUJO DE INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS URBANOS



A. Contexto demográfico y presión urbana

¿Más población o más presión registrada?

La población ayuda a contextualizar, pero no basta para explicar el salto de incidencias.

Barcelona crece, pero las incidencias crecen mucho más

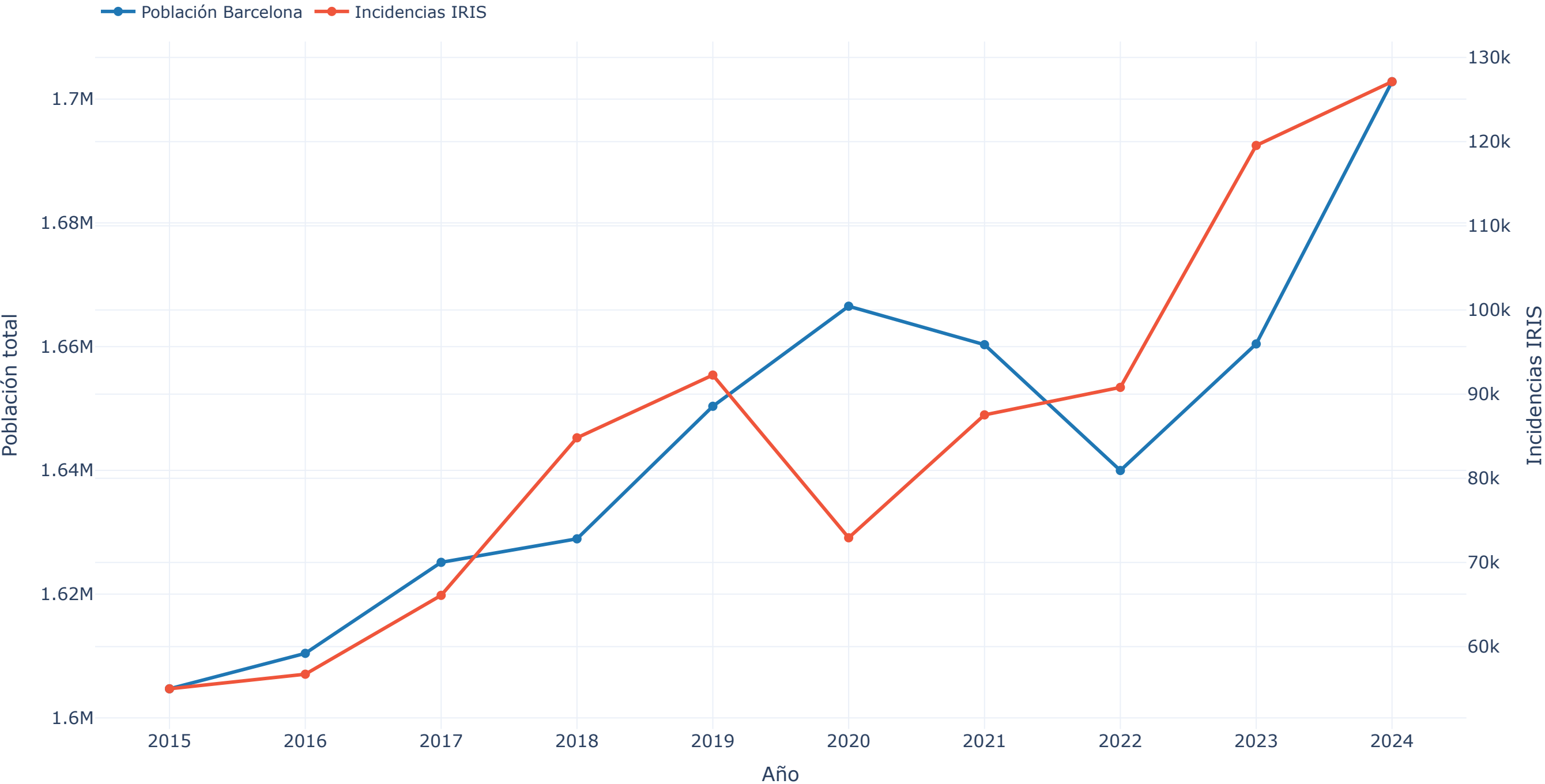


Figura 1

Población 2024 vs incidencias 2024 por barrio

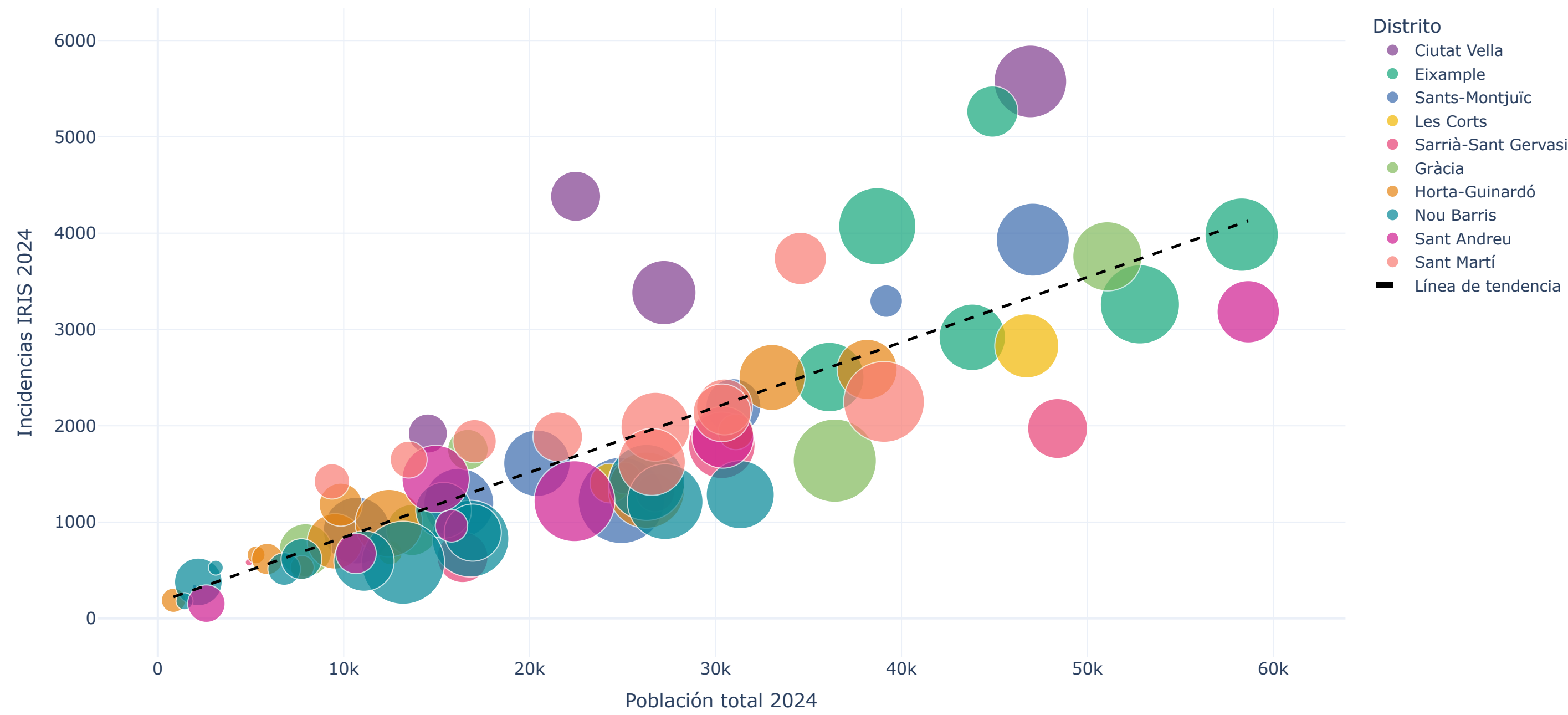


Figura 2

Densidad 2024 no equivale a presión relativa

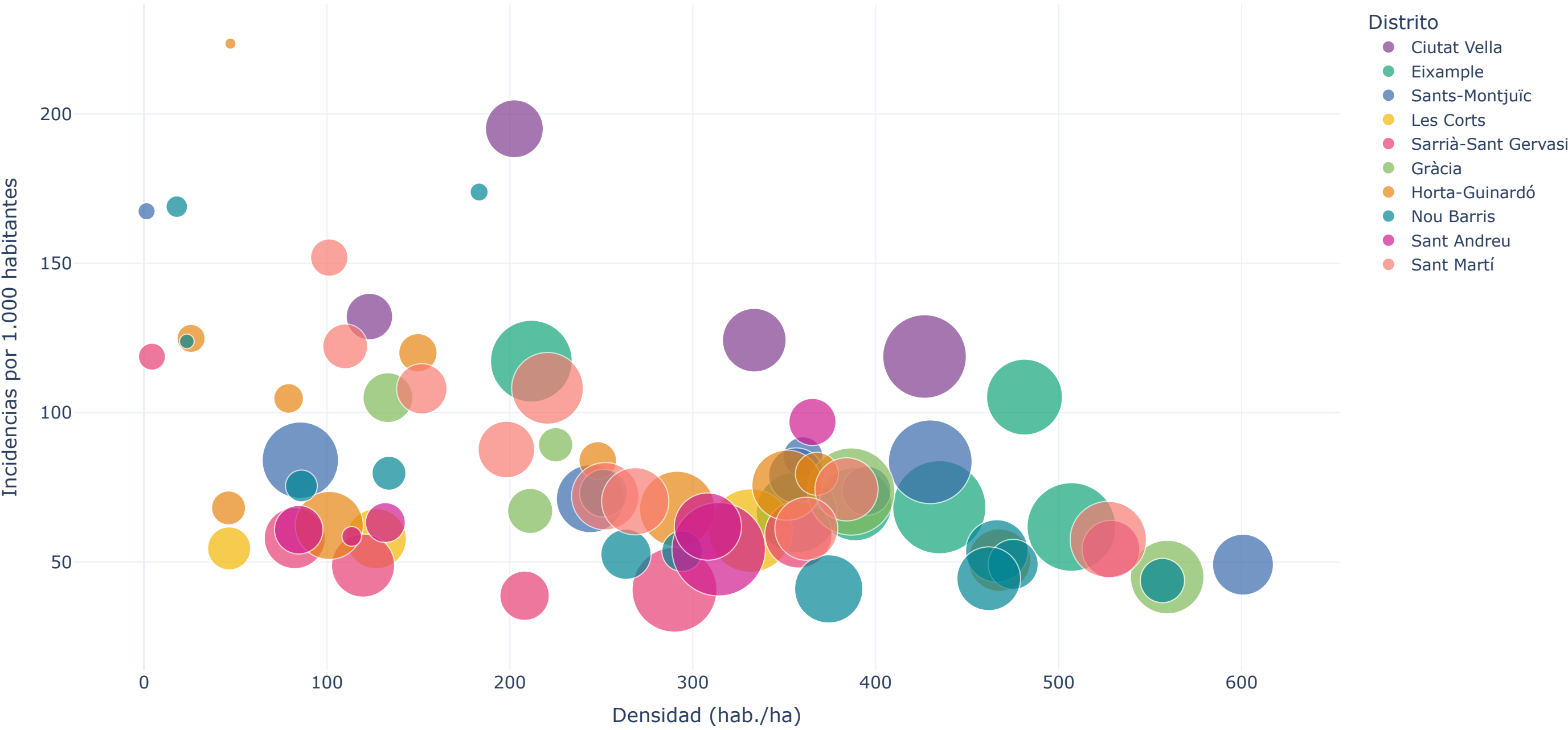


Figura 3

Incidencias por 1.000 habitantes: +118%

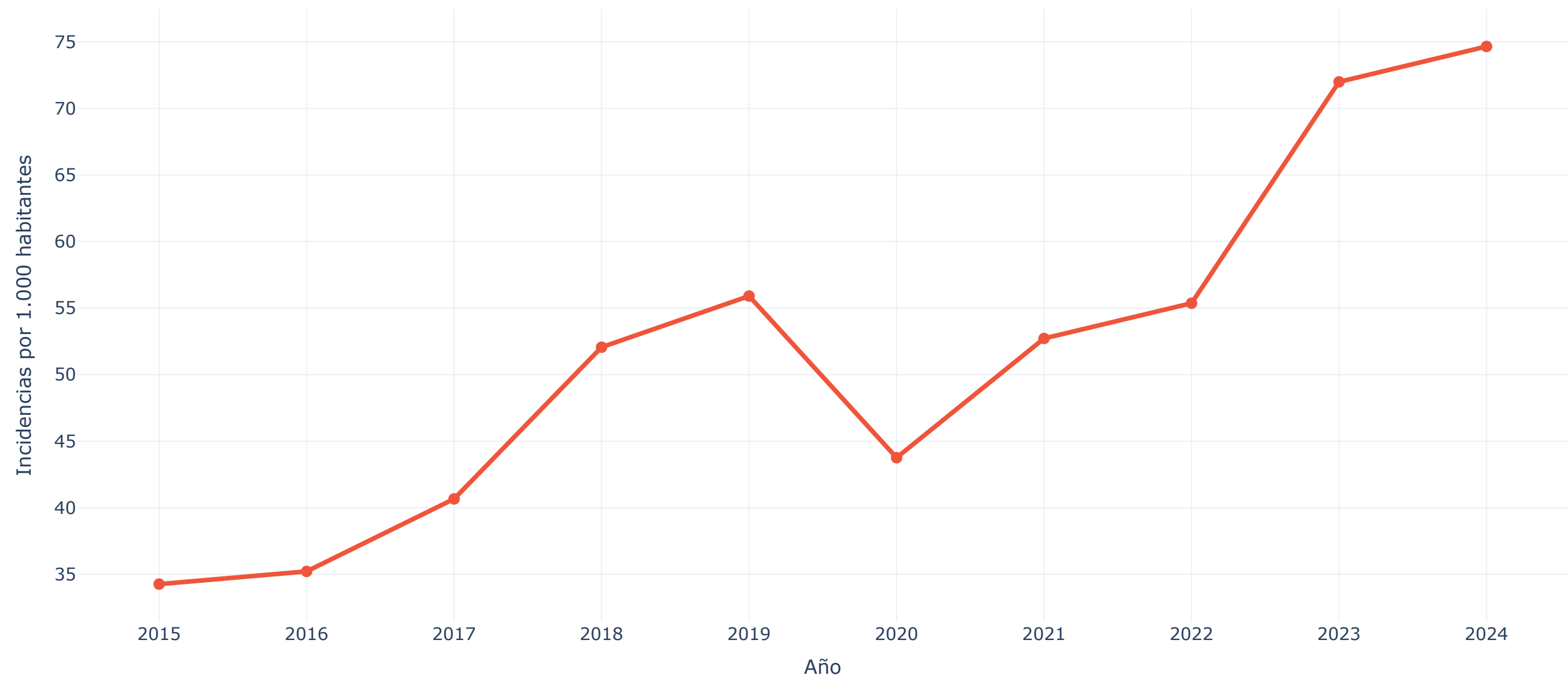
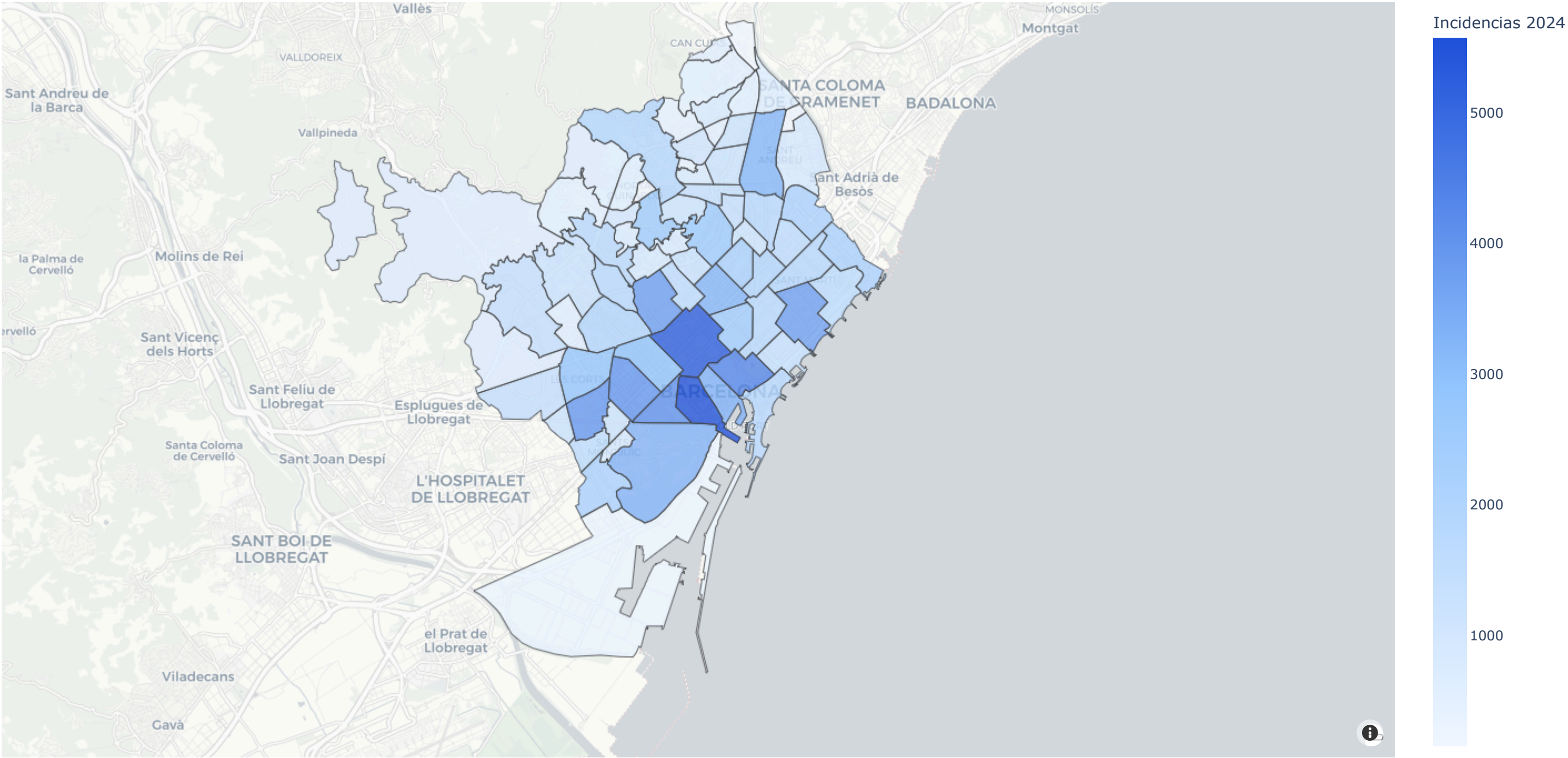


Figura 4

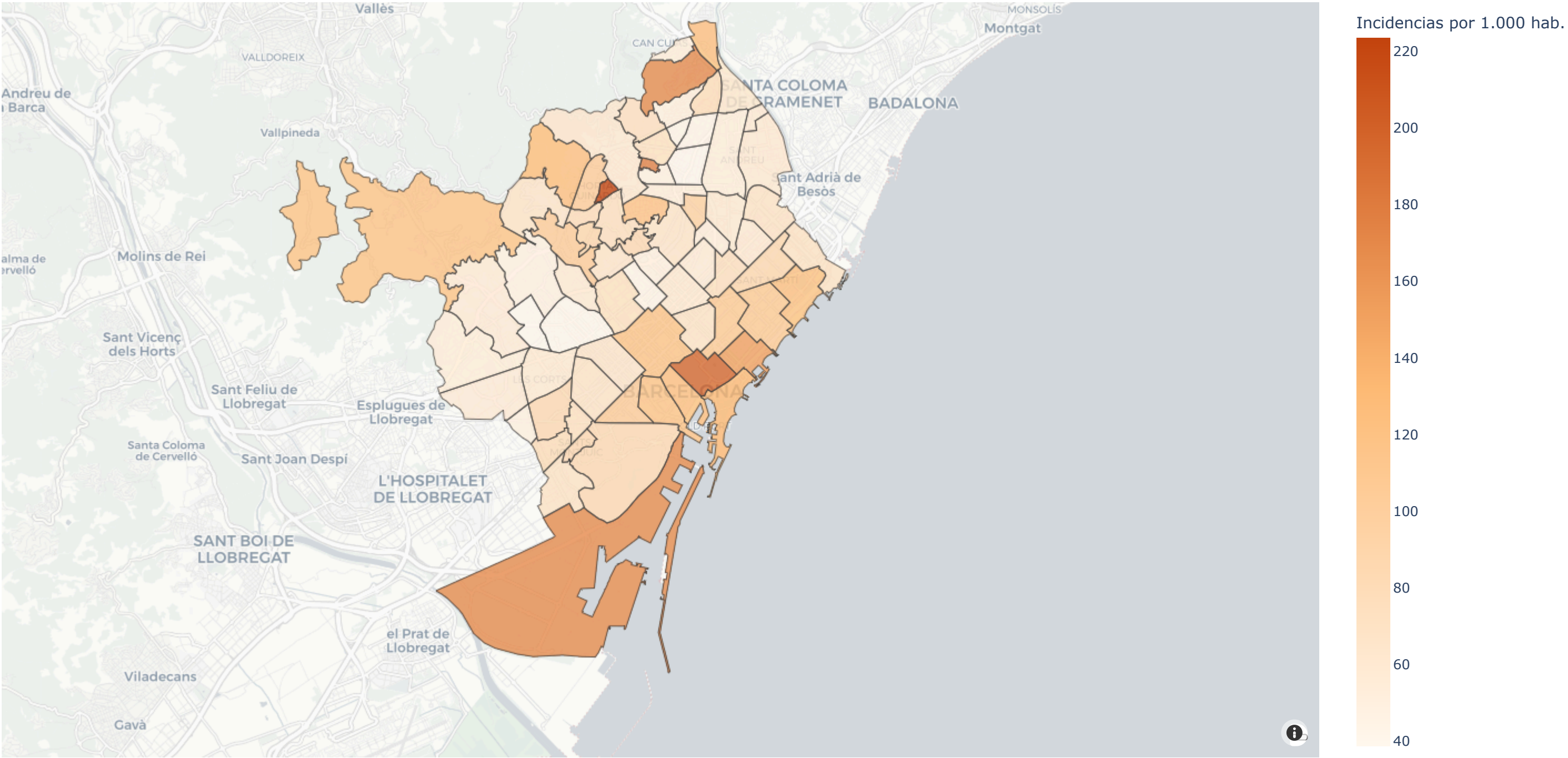
B. Distribución territorial

Dónde se concentra el volumen, dónde aparece presión relativa y qué cambia al mirar tipologías.

Incidencias totales por barrio en 2024



Incidencias por 1.000 habitantes por barrio



C. Tipologías de incidencias

Pasamos de “cuántas” incidencias hay a “de qué tipo” son.

Àrees y detalles principales de incidencias 2024

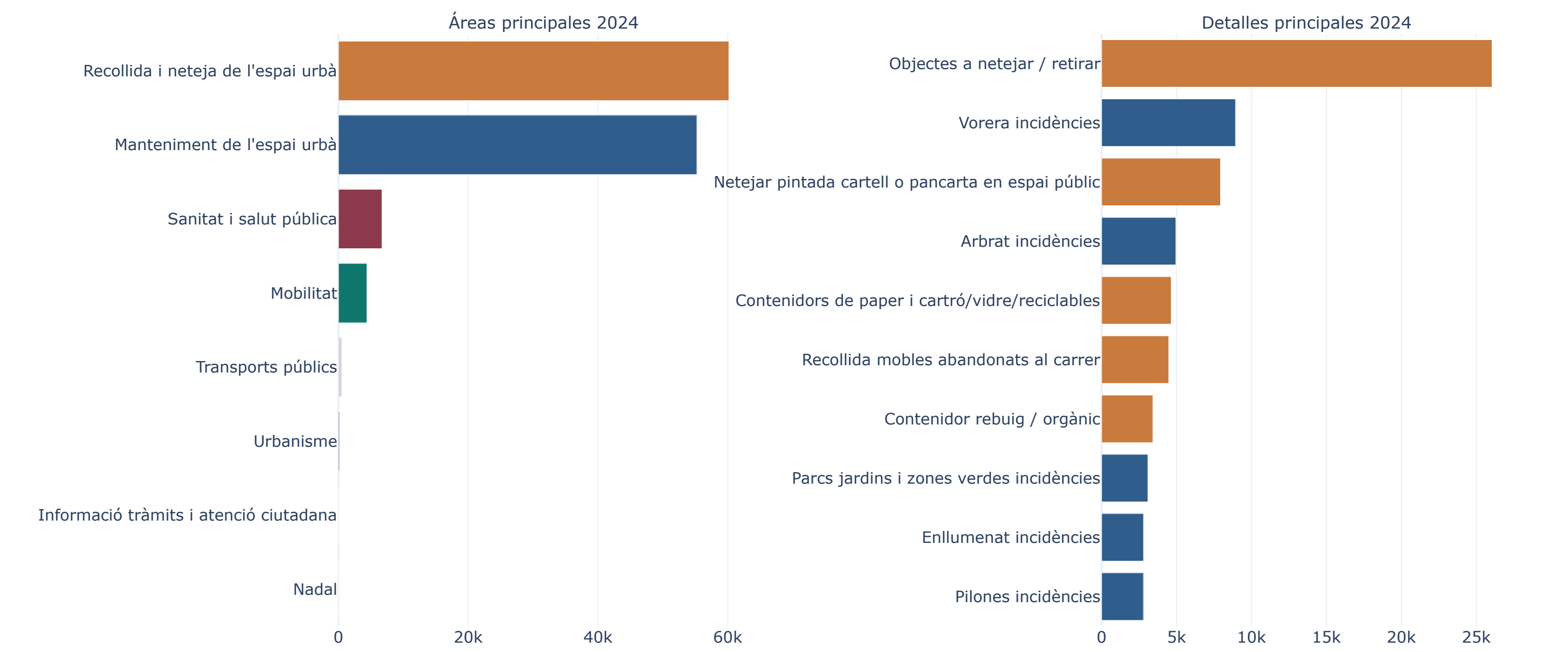
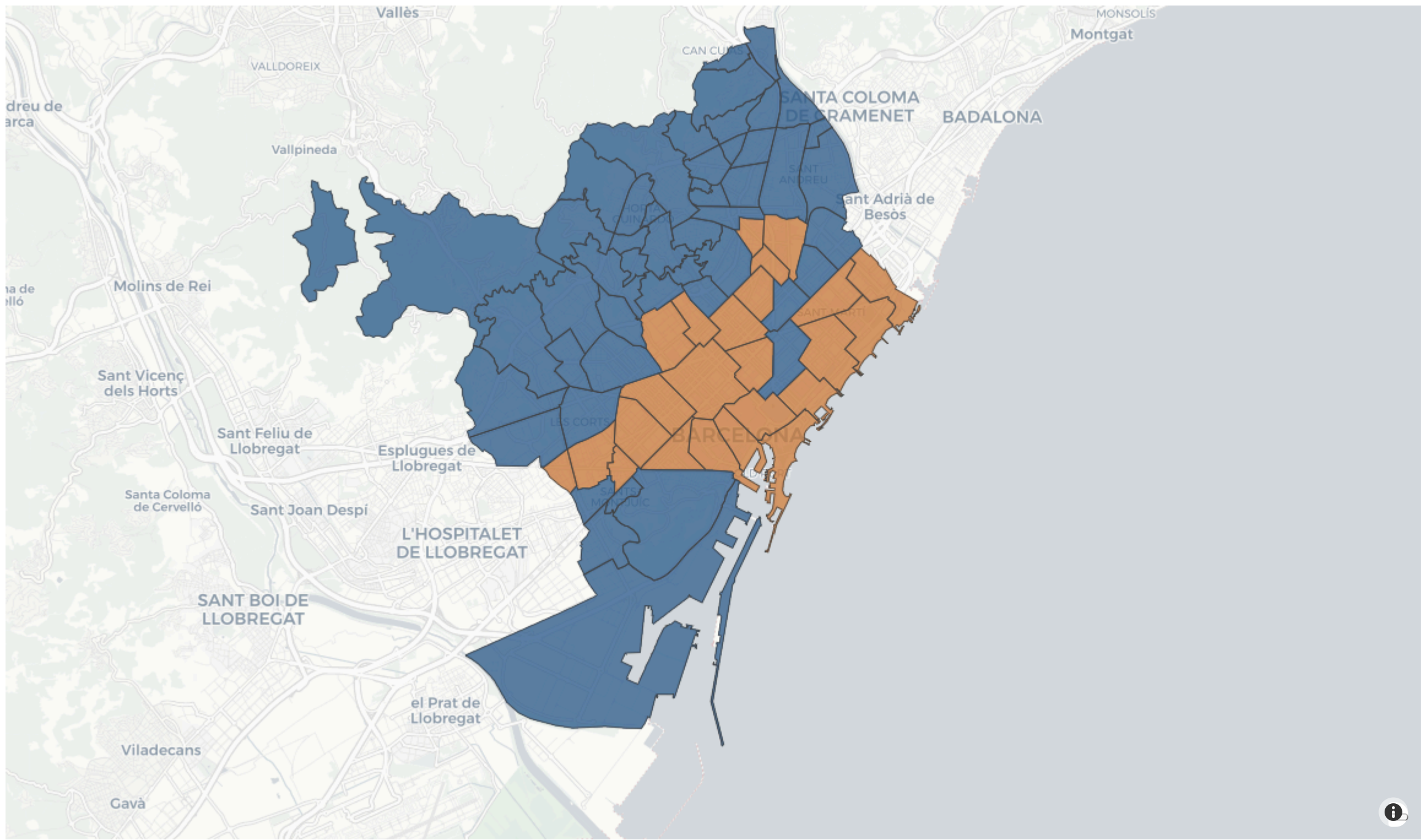
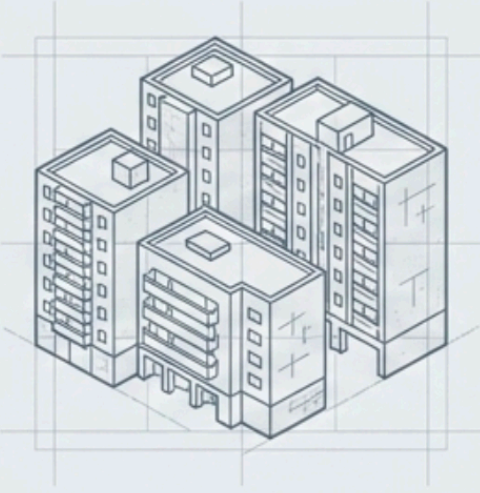


Figura 5

Dos ciudades dentro de una

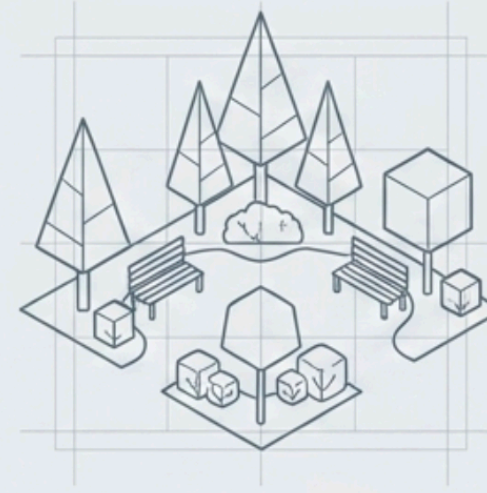


- Àrea dominante
- Recollida i neteja de l'espai urbà
 - Manteniment de l'espai urbà



La Ciudad Intensiva

Tipología Dominante: Limpieza y Pintadas	
Geografía:	Ciutat Vella, Eixample, Gràcia
Diagnóstico:	Alta fricción visible. Barrios céntricos con desgaste acelerado por el uso continuo.



La Ciudad Residencial

Tipología Dominante: Verde y Arbolado	
Geografía:	Nou Barris, Horta-Guinardó, Sarrià-Sant Gervasi
Diagnóstico:	Tiempos de resolución más rápidos (mediana global de 4 días para verde). Desgaste orgánico, menor presión turística.

D. Cuando la población no explica la trayectoria

Algunos barrios registran más incidencias aunque su población no crezca al mismo ritmo.

Casos de contraste: población e incidencias (2015-2024)

Casos de contraste: incidencias y población

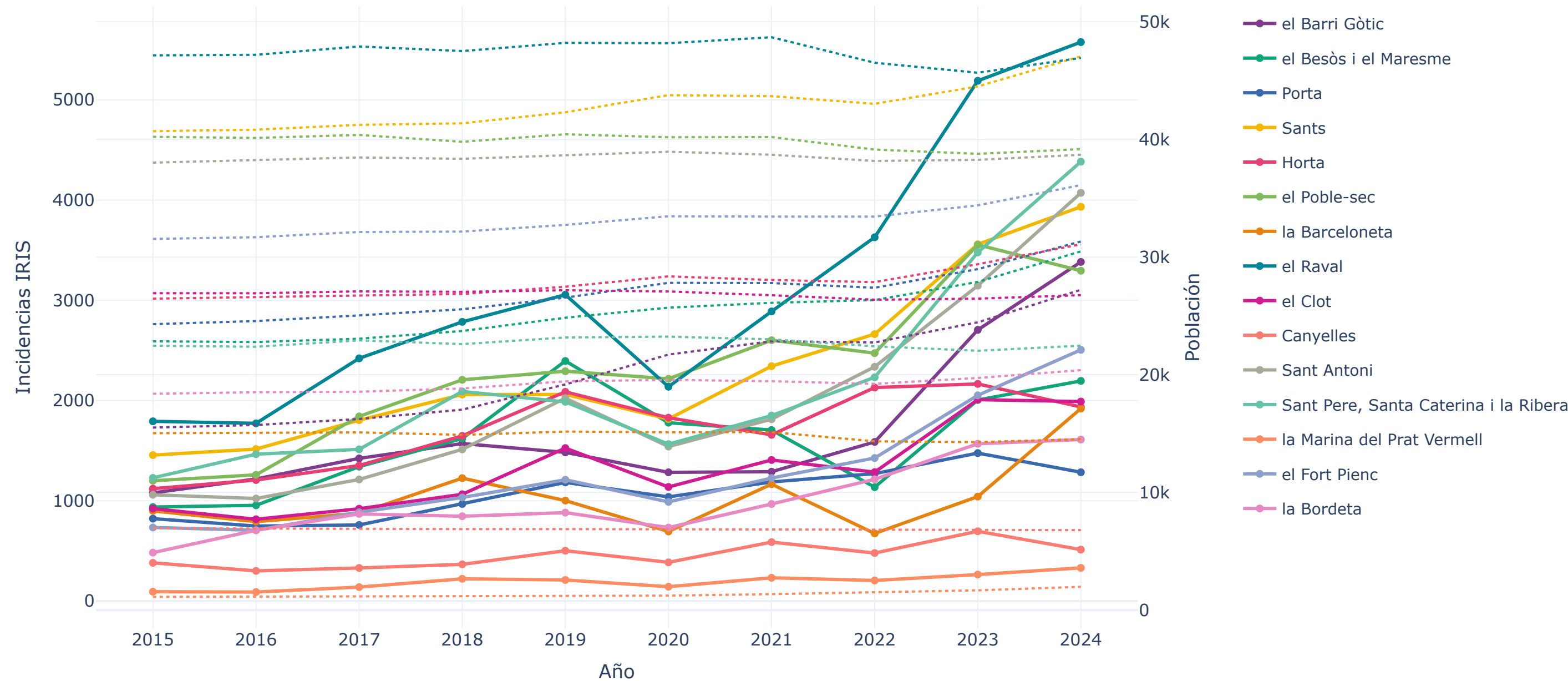


Figura 6

Cuadrantes de crecimiento poblacional e incidencias (2015 -2024)

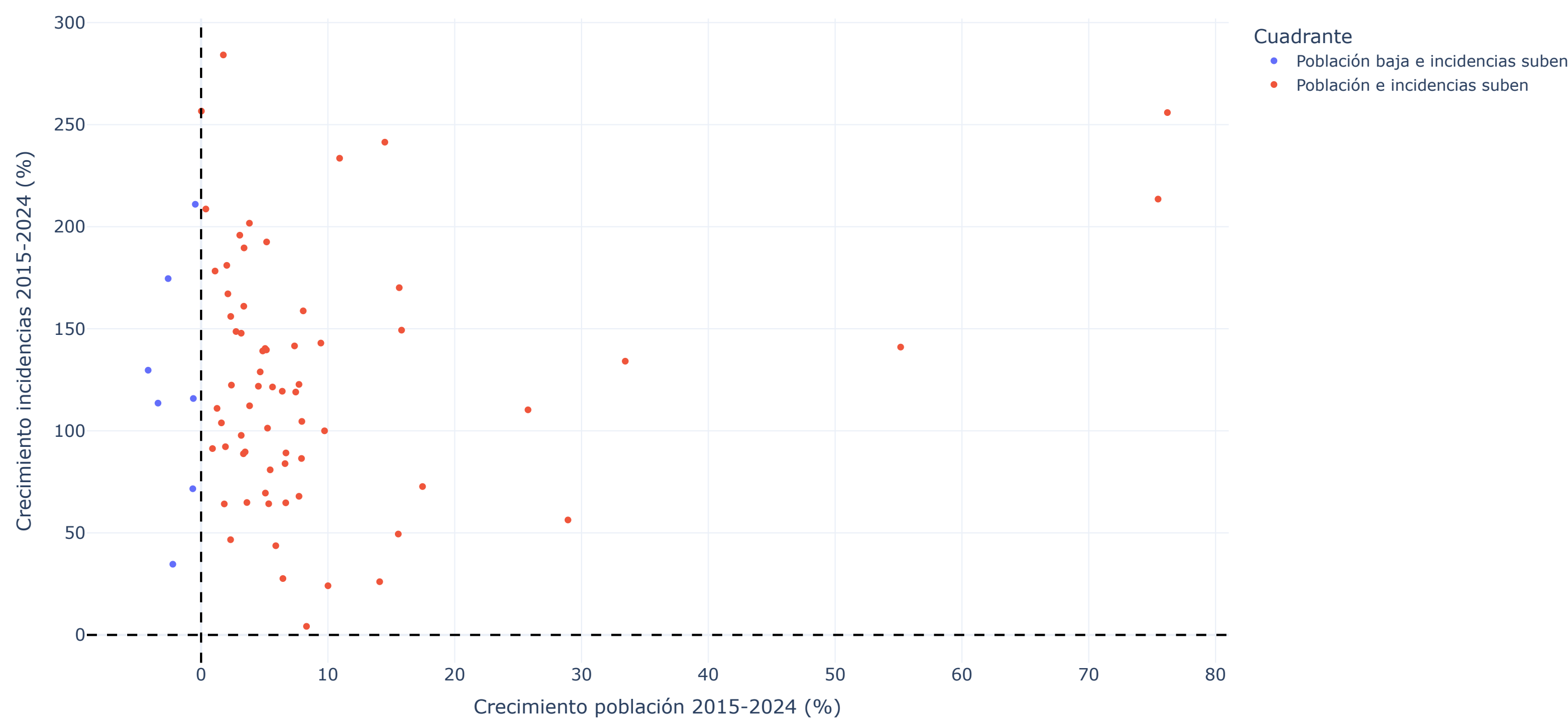


Figura 7

Top 10 barrios con población estable e incidencias al alza

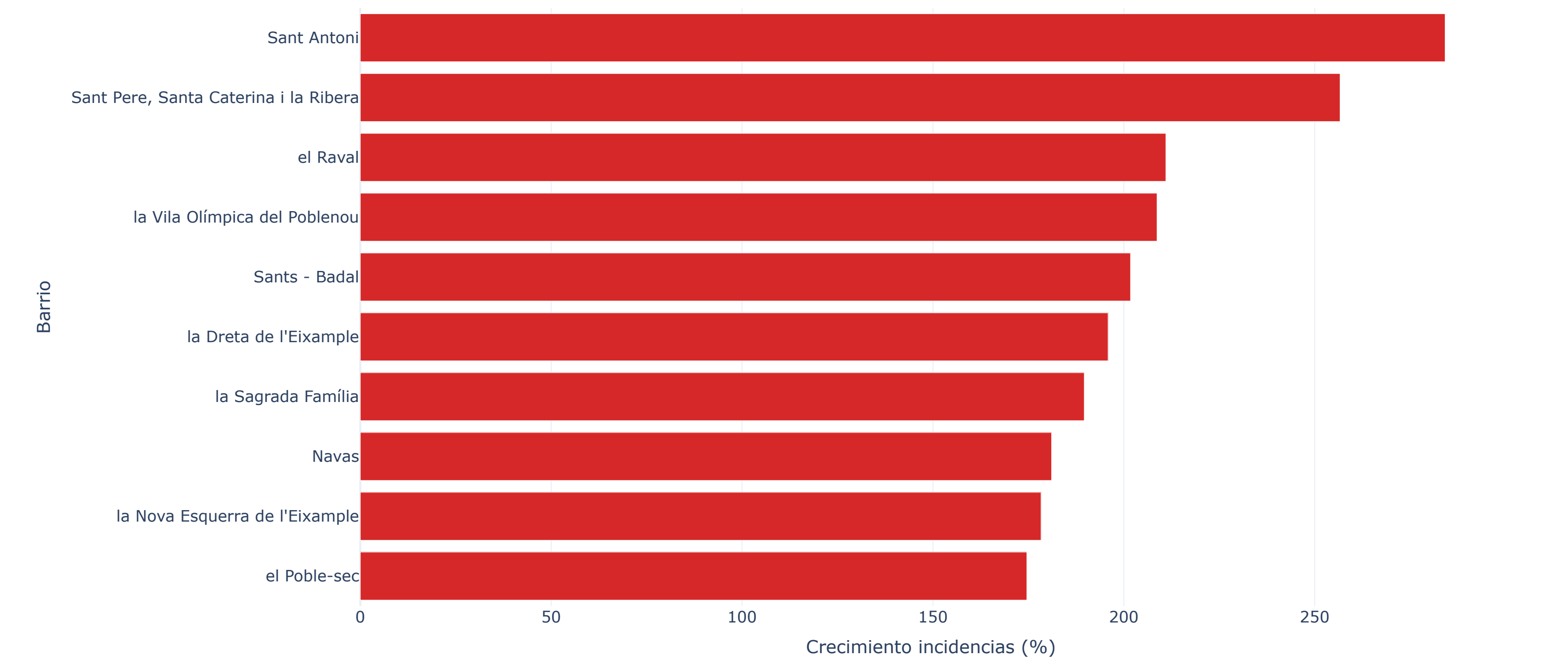


Figura 8

El Mito Demográfico

$r = 0.19$



La demografía no explica la crisis. En 70 de los 73 barrios de Barcelona, la tasa de incidencias creció mucho más rápido que la población base.



Existen 35 barrios donde la población se mantuvo completamente estable, pero las quejas sufrieron aumentos radicales (ej. Sant Antoni, Vila Olímpica).

E. Mercado inmobiliario

Incorporo tres variables de escala urbana para comprobar si el volumen de incidencias IRIS se relaciona con la actividad inmobiliaria.

Comparación de correlaciones absolutas periodo 2018-2024

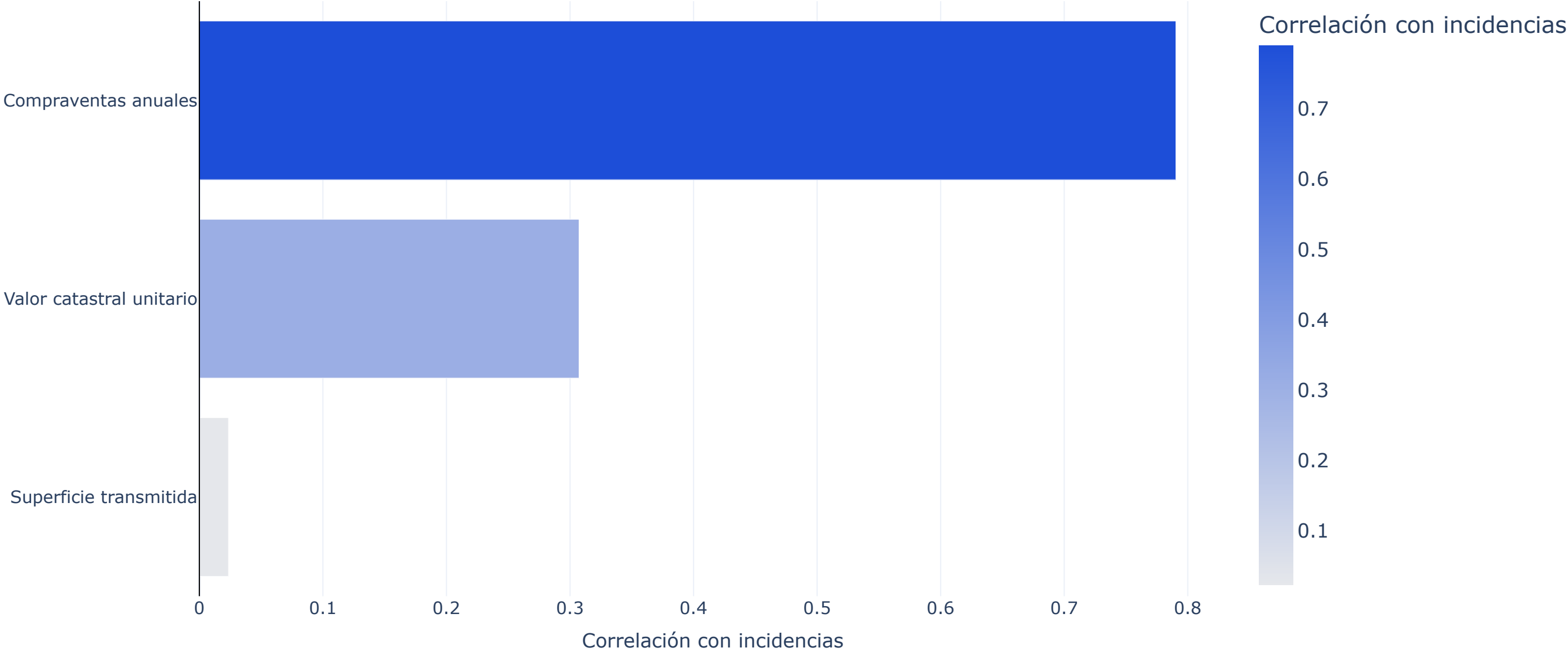


Figura 9

F. Equidad territorial

Incorporo la variable **renta** para comprobar si la presión registrada por IRIS se distribuye de manera equitativa entre los distintos barrios.

Renta e incidencias (2022) por 1.000 habitantes en los barrios



Figura 10

Distribución por cuartiles de renta

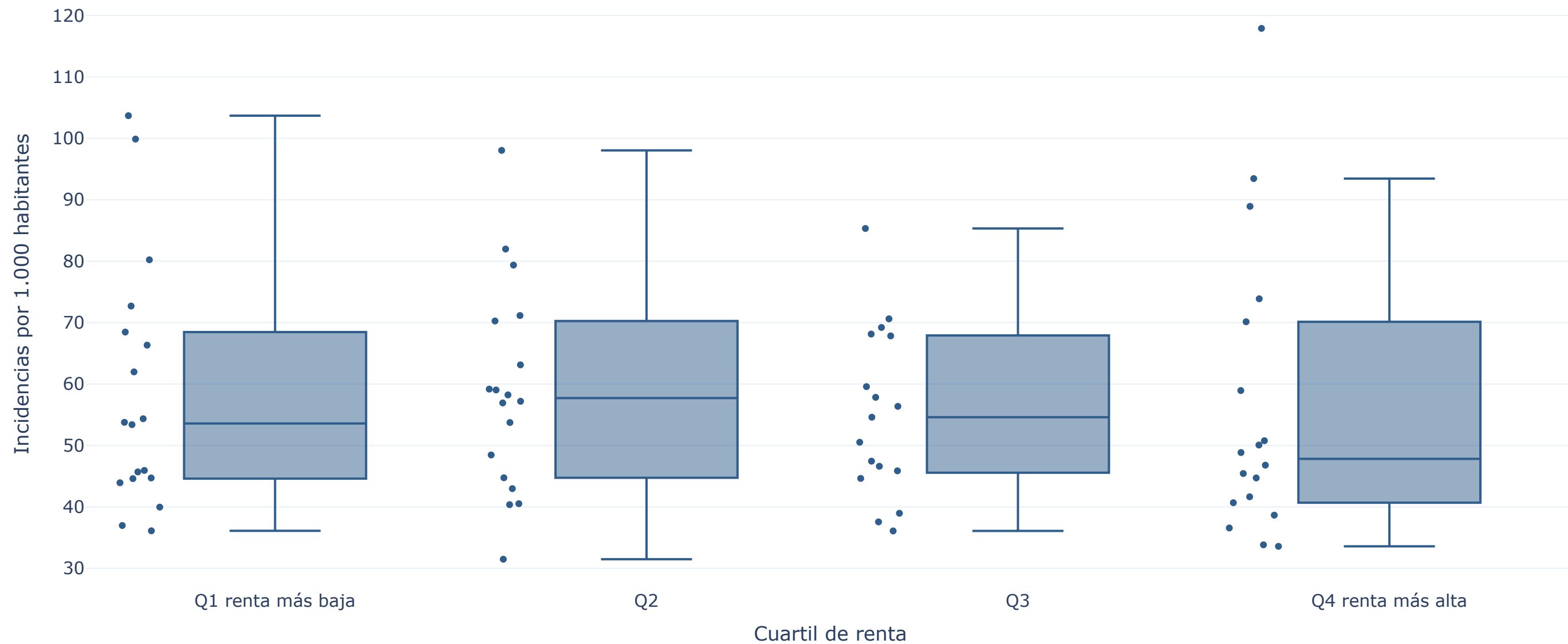


Figura 11

G. Proyección simple 2025-2026

Anticipar, no adivinar

La regresión se usa como prueba exploratoria para pensar en gestión preventiva.

Modelo exploratorio de tendencia

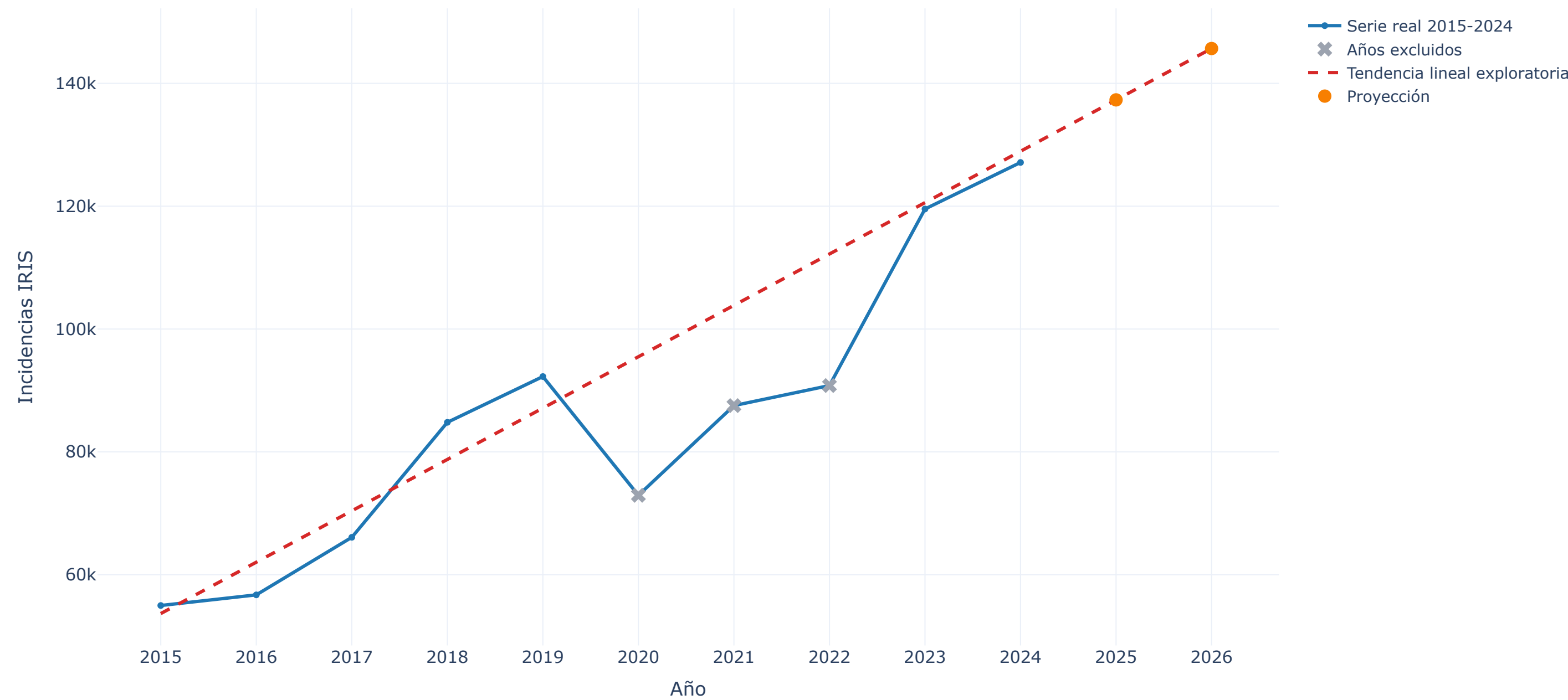
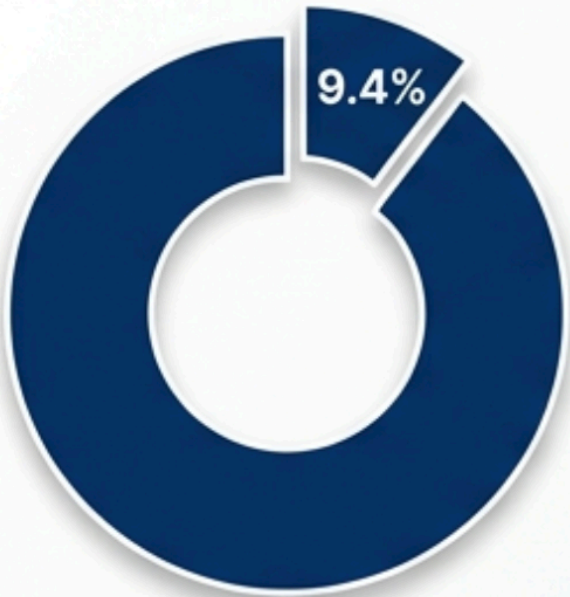


Figura 12

El peso de la limpieza: La mayor inversión municipal frente al mayor foco de fricción ciudadana.

‘El Esfuerzo Institucional’



359 M€

Presupuesto 2024 para
para limpieza y residuos

Presupuesto 2024 para limpieza y residuos

Casi 1 de cada 10 euros del presupuesto total del Ayuntamiento de Barcelona se destina a este bloque.



‘La Realidad Operativa’

91%

De las **incidencias** analizadas en este proyecto (áreas dominantes), **corresponden exclusivamente a limpieza y mantenimiento del espacio urbano.**

Alcance y cautelas metodológicas

**IRIS mide incidencias reportadas,
no el estado objetivo completo del espacio urbano**

Cautelas de interpretación:

**Un aumento de incidencias puede
significar:**

- Más problemas reales
- Más facilidad de reporte
- Mayor uso del canal
- Más presión urbana visible

- **Canal de reporte:** no analizo diferencias entre app, web, teléfono u otros canales
- **Serie temporal:** 2020-2022 pueden reflejar pandemia y cambios de uso del servicio
- **Población de referencia:** el padrón no recoge visitantes ni población flotante
- **Visibilidad:** algunos problemas son más fáciles de detectar o comunicar que otros

Valor y límites del análisis

Lo que sí muestra

- Patrones territoriales claros
- Diferencias entre volumen absoluto y tasa relativa
- Predominio de limpieza y mantenimiento urbano
- Barrios donde las incidencias suben sin crecer la población
- Variables de contexto que ayudan a interpretar la presión registrada

Lo que no permite concluir

- Si Barcelona está objetivamente peor
- Causalidad directa entre población, renta o mercado e incidencias
- Eficiencia del servicio municipal
- Si hay deterioro real o cambio en hábitos de reporte

Propuesta de mejora: usar IRIS como sistema de alerta temprana, combinándolo con inspecciones, tiempos de resolución y datos objetivos para actuar antes en zonas con alta presión por habitante.

Muchas gracias